7　n を正の整数とする．複素 n 次正方行列全体の集合 $M_n(\mathbb{C})$ を行列の和とスカラー倍により複素ベクトル空間とみなす．対角行列 $A \in M_n(\mathbb{C})$ を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

と定める．このとき，ある $B \in M_n(\mathbb{C})$ が存在して

$$\left\{ A^i B^j \in M_n(\mathbb{C}) \mid i, j \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}$$

が $M_n(\mathbb{C})$ の基底となることを示せ．ただし $A^0 = B^0 = E$（単位行列）とする．